BuddyBird

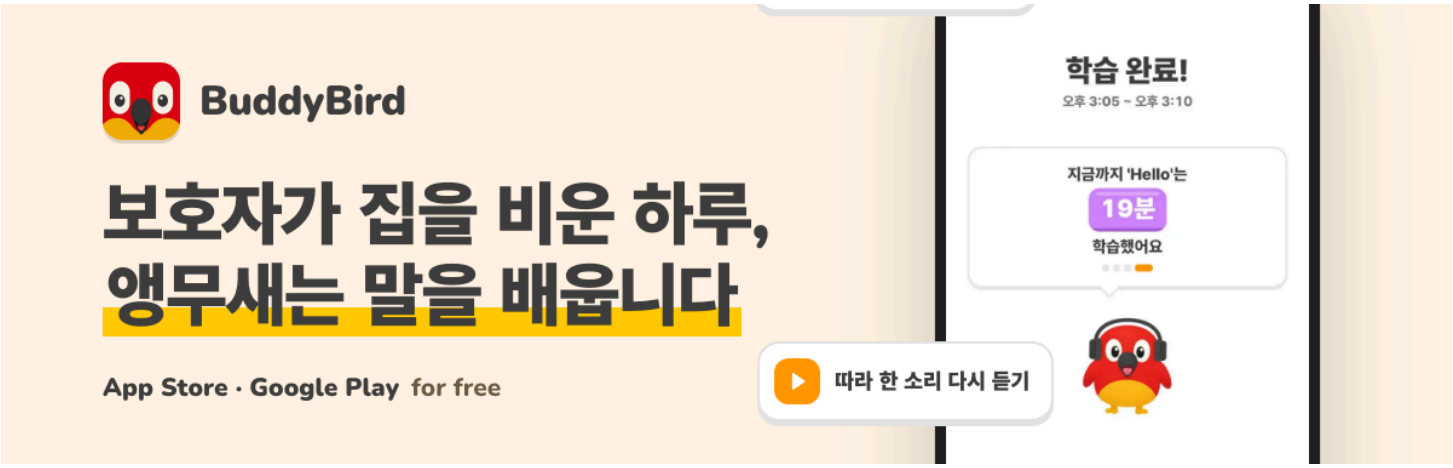
앵무새 말 학습 앱

보호자가 집을 비운 동안에도 앵무새에게 단어를 반복해 들려주고, 따라 한 발화를 기록하는 앱입니다. Google Play와 App Store에 출시해 운영하고 있습니다.

기간
2026.04 ~ 현재

역할
3인 팀 팀장 · 모바일, 백엔드, 배포

2026년 10월 기준 누적 다운로드 약 1,300건, 일간 활성 사용자 30~40명



주요 기능

- 단어 반복 재생과 앵무새 발화 자동 녹음
- 사람 목소리·잡음과 앵무새 소리를 구분하는 발화 판정
- WebRTC 기반 원격 펫캠과 학습 세션 확인
- 잠금 화면 제어, 백그라운드 재생, 사용자 단어 녹음 업로드

담당한 일

- Silero VAD로 발화 구간을 분할하고 iOS·Android에 OS 하드웨어 AEC와 WebRTC AEC3를 통합해 재생음 에코를 제거했습니다.
- WebRTC Viewer 화면을 개발하고 Cloudflare Realtime STUN/TURN으로 서로 다른 네트워크의 기기를 연결했습니다.
- FastAPI 판정 서버에 앵무새 소리 구분 모델을 통합하고 Docker·ECS 배포를 거쳐 SQS·Lambda 구조로 전환했습니다.
- EAS·GitHub Actions 빌드, Maestro E2E 테스트, TestFlight·Google Play 배포를 자동화했습니다.

문제 해결

문제
앱이 재생한 단어가 마이크로 다시 들어오면 앵무새 발화로 잘못 기록될 수 있었습니다.

해결
발화 구간 탐지와 에코 제거를 네이티브 오디오 경로에 통합해 재생음과 실제 발화를 분리했습니다.

구현 과정과 판단

문제에서 MVP까지
중간심의 자료에서는 보호자가 집을 비웠을 때 앵무새와의 상호작용이 줄고, 기존 대안은 유튜브·TV 반복 재생이나 범용 홈캠에 머문다고 정리했습니다. 보호자 목소리와 원하는 단어를 들려주는 학습을 첫 기능으로 정하고 2026년 6월 10일 앱을 출시했습니다.

동의 기반 음성 수집

초기 MVP에서는 사용자가 동의한 학습 녹음을 VAD로 분리해 오디오 파일은 S3에, 길이·포맷 같은 메타데이터는 RDS에 저장했습니다. 2026년 8월 14일까지 11,250개, 약 1.87GB의 클립을 수집해 모델 검증의 출발점으로 삼았습니다.

현재 서비스로 확장

초기 발표에서 향후 과제였던 원격 펫캠과 학습 결과 확인을 제품 기능으로 발전시켰습니다. 앱 재생음이 발화 판정을 방해하는 문제는 Silero VAD와 플랫폼별 에코 제거를 오디오 경로에 통합하며 개선했습니다.

중간심의에서 검증한 것

2026년 8월 발표 기준

6월 10일 MVP를 출시하고 실사용자 수요와 앵무새 음성 데이터 수집 가능성을 확인했습니다.

824건
8월 15일까지 누적 다운로드

약 32명
7월 1일~8월 15일 일간 활성 사용자

11,250개
8월 14일 기준 수집한 음성 클립

음성 데이터와 판정 흐름

01
사용자 동의 후 학습 중 녹음

02
VAD로 소리 구간 분리

03
오디오를 S3에, 메타데이터를 RDS에 저장

04
Perch 2.0 특징과 로지스틱 회귀로 앵무새 소리 분류

코뉴어와 퀘이커 데이터를 교차해 학습·평가하는 Leave-One-Bird-Out 검증으로 Perch 2.0을 선택했습니다. 단어 모사 판정의 DTW 부분 시퀀스 PoC는 AUC 0.83, 균형 정확도 0.77을 기록했습니다. 이 수치는 중간심의 당시 연구 결과입니다.
당시 제시한 응급 상황 감지와 생활 리포트는 향후 과제로 구분했습니다.

기술 스택

React Native (Expo) **WebRTC** **Python · FastAPI** **AWS ECS · SQS · Lambda** **Docker · Pulumi**

EAS · GitHub Actions · Maestro